GESTIÓN DE INVENTARIO

ORIENTADA A DECISIONES

Del Forecast a la Decisión de Abastecimiento:
Técnicas, Modelos, Políticas e Indicadores
para el Control Operacional de Stock

Guía Técnica Integral
Marzo 2026

Índice de Contenidos

1. Fundamentos de Stock e Inventario

1.1 Qué significa gestionar inventario
1.2 Objetivo del stock en el sistema operativo y financiero
1.3 Tipos de inventario
1.4 SKU bien balanceado versus mal posicionado
1.5 Disponibilidad, cobertura, nivel de servicio y capital inmovilizado

2. Diagnóstico de Sobrestock, Substock y Equilibrio

2.1 Marco conceptual del diagnóstico
2.2 Variables del diagnóstico
2.3 Lógica de clasificación: umbrales y bandas
2.4 Diagnóstico con enfoque probabilístico

3. Métricas e Indicadores de Salud de Inventario

3.1 Indicadores de cobertura y rotación
3.2 Indicadores de nivel de servicio
3.3 Indicadores financieros
3.4 Indicadores de salud operacional
3.5 Interpretación conjunta

4. Stock de Seguridad e Incertidumbre

4.1 Concepto y propósito
4.2 Fórmula clásica: demanda variable, lead time constante
4.3 Fórmula extendida: demanda y lead time variables
4.4 Para revisión periódica: incluyendo el período de revisión
4.5 Supuestos y limitaciones
4.6 Enfoques alternativos

5. Punto de Reorden y Políticas de Reposición

5.1 Punto de reorden (ROP)
5.2 Política (s, Q): Revisión continua, cantidad fija
5.3 Política (s, S): Min–Max
5.4 Política (R, S): Revisión periódica, order-up-to
5.5 Política (R, s, S): Híbrida
5.6 Abastecimiento Pull versus Push
5.7 Comparación de políticas

6. Enfoque Probabilístico para Decisiones de Inventario

6.1 Del forecast puntual al forecast probabilístico
6.2 Uso de percentiles para dimensionar stock
6.3 Escenarios: conservador, base, agresivo
6.4 Simulación Monte Carlo

7. Costos y Trade-offs Económicos

7.1 Taxonomía de costos de inventario
7.2 El trade-off fundamental: costo de quiebre versus costo de exceso
7.3 Cuándo tolerar más inventario
7.4 Cuándo aceptar más riesgo de quiebre

8. Segmentación de Inventario para Decisiones Operacionales

8.1 Por qué segmentar
8.2 Dimensiones de segmentación
8.3 Matriz ABC-XYZ combinada
8.4 Cómo la segmentación cambia los parámetros

9. Complicaciones Operacionales en Escenarios Reales

9.1 Múltiples ubicaciones
9.2 MOQ, pack sizes y restricciones de lote
9.3 Lead times variables y proveedores poco confiables
9.4 Productos perecibles y vencimientos
9.5 Productos sustitutos
9.6 Catálogos masivos

10. Modelos Formales de Optimización de Inventario

10.1 Modelo Newsvendor
10.2 Modelo Base-Stock
10.3 Modelos multi-echelon
10.4 Optimización con restricción de servicio
10.5 Modelos estocásticos avanzados
10.6 Lo que los modelos no resuelven

11. Diseño de un Sistema Analítico de Decisión de Stock

11.1 Arquitectura conceptual
11.2 Lógica de diagnóstico automatizado
11.3 Lógica de recomendación
11.4 Generación de alertas
11.5 Explicabilidad

12. Perspectiva Ejecutiva y de Negocio

12.1 Cómo ve cada área el inventario
12.2 El equilibrio entre disponibilidad, costo, caja, riesgo y simplicidad
12.3 Principios para un buen gobierno de inventario

1. Fundamentos de Stock e Inventario

1.1 Qué significa gestionar inventario

Gestionar inventario es decidir, para cada SKU en cada ubicación y en cada momento, cuánto stock mantener, cuándo reabastecer y cuánto pedir. No se trata de almacenar productos; se trata de equilibrar dos riesgos contrapuestos: el riesgo de quedarse sin stock (quiebre) y el riesgo de tener demasiado (sobrestock). Cada unidad almacenada representa capital inmovilizado, espacio ocupado y riesgo de obsolescencia. Cada unidad faltante representa una venta perdida, un cliente insatisfecho y, potencialmente, daño reputacional.

El inventario actúa como un buffer entre la incertidumbre de la demanda y la rigidez del abastecimiento. Si la demanda fuera perfectamente predecible y el abastecimiento instantáneo, no se necesitaría inventario. En la realidad, ambos son inciertos, y el inventario absorbe esa incertidumbre.

La gestión de inventario opera en la intersección de tres dominios: operaciones (disponibilidad, lead times, capacidades), finanzas (capital de trabajo, flujo de caja, rentabilidad) y comercial (nivel de servicio, satisfacción del cliente, promesa de entrega). Un sistema de gestión de stock eficaz debe considerar simultáneamente estas tres perspectivas.

1.2 Objetivo del stock en el sistema operativo y financiero

El stock existe para cumplir cuatro funciones fundamentales:

- **Desacoplar oferta y demanda:** Permite servir al cliente mientras el proveedor produce o transporta. Sin inventario, cada pedido debería esperar el ciclo completo de producción y entrega.
- **Absorber variabilidad:** La demanda fluctuante y los lead times variables necesitan un colchón. El inventario convierte un proceso estocástico en uno que el cliente percibe como determinista.
- **Explotar economías de escala:** Comprar en lotes mayores reduce costos unitarios de adquisición y transporte. El inventario es la consecuencia física de esas economías.
- **Anticipar demanda conocida:** Estacionalidades, promociones o lanzamientos requieren acumulación previa de stock para satisfacer picos previsibles.

Desde la perspectiva financiera, el inventario es un activo corriente que consume capital de trabajo. Cada peso invertido en stock es un peso que no está disponible para otras inversiones. El costo total de mantener inventario incluye el costo financiero del capital (típicamente el WACC de la empresa), almacenamiento, seguros, merma, obsolescencia y manejo. En la práctica, este costo oscila entre el 15% y el 35% del valor del inventario por año, dependiendo de la industria.

1.3 Tipos de inventario

Para tomar decisiones, es esencial distinguir qué tipo de inventario se está gestionando, porque cada categoría tiene una lógica de control diferente:

Tipo de Inventario	Definición	Lógica de Control
Inventario operativo (cíclico)	Stock que cubre la demanda esperada entre reposiciones. Se consume y repone cíclicamente.	Se dimensiona en función del forecast, la frecuencia de pedido y el tamaño de lote.
Stock de seguridad	Inventario adicional para absorber variabilidad de demanda y lead time.	Se calcula en función de la incertidumbre y el nivel de servicio objetivo. Se mantiene permanentemente.
Inventario en tránsito	Productos que ya fueron ordenados y están en camino pero aún no disponibles para venta.	Se visibiliza para evitar pedidos duplicados. No se puede usar hasta que llegue.
Inventario de anticipación	Stock acumulado previamente a un pico conocido (estacionalidad, promoción).	Se planifica a partir del forecast estacional y la capacidad de abastecimiento.
Inventario obsoleto	Productos que ya no se venderán: descontinuados, vencidos o tecnológicamente superados.	Debe identificarse, separarse contablemente y liquidarse o destruirse.
Inventario bloqueado	Stock físicamente presente pero no disponible: en cuarentena, con problemas de calidad, reservado.	No cuenta como disponible para venta. Debe monitorearse y resolverse activamente.
Exceso de inventario	Stock que excede lo necesario para cubrir demanda + seguridad en un horizonte razonable.	Debe diagnosticarse: ¿es por sobrecompra, caída de demanda o error de forecast?

1.4 SKU bien balanceado versus mal posicionado

Un SKU está **bien balanceado** cuando su inventario disponible es coherente con la demanda esperada, la variabilidad conocida, el lead time de reposición y el nivel de servicio objetivo. Esto implica que:

- La cobertura de stock está dentro de un rango razonable (ni excesivamente alta ni peligrosamente baja).
- El stock de seguridad está correctamente dimensionado para la variabilidad real.
- No hay inventario obsoleto o bloqueado significativo.
- La rotación es coherente con el ciclo de vida del producto.

Un SKU está **mal posicionado** cuando existe un desajuste entre stock e intención comercial. Hay dos formas de estar mal posicionado:

- **Sobrestock:** Más inventario del necesario. Capital inmovilizado, riesgo de obsolescencia, costo de almacenamiento innecesario. La empresa paga por stock que no necesita.
- **Substock:** Menos inventario del necesario. Riesgo de quiebre, ventas perdidas, pedidos en backorder, daño reputacional. La empresa pierde ventas que podría haber capturado.

Un diagnóstico preciso no se reduce a comparar stock con forecast. Debe considerar el stock comprometido (reservado para pedidos), el stock en tránsito (en camino), la demanda durante el lead time completo, la variabilidad, y los costos relativos de sobrestock versus quiebre. En el capítulo 2 se formaliza este diagnóstico.

1.5 Disponibilidad, cobertura, nivel de servicio y capital inmovilizado

Estos cuatro conceptos se confunden frecuentemente pero representan dimensiones distintas:

Concepto	Qué mide	Cómo se expresa
Disponibilidad	Si el producto está físicamente disponible para vender en un momento dado.	Binario por SKU (sí/no) o % de SKUs disponibles sobre el catálogo activo.
Cobertura (days on hand)	Cuántos días de demanda futura cubre el stock actual.	Días. Se calcula como stock disponible / demanda diaria esperada.
Nivel de servicio (CSL)	Probabilidad de no tener quiebre durante un ciclo de reposición.	Porcentaje (ej: 95%, 98%). Define cuánto riesgo de quiebre se acepta.
Capital inmovilizado	Valor monetario total del inventario. Mide el costo financiero.	Unidades monetarias. Se vincula con WACC y costo de oportunidad.

La tensión central de la gestión de inventario es que mejorar el nivel de servicio requiere más stock, lo que aumenta el capital inmovilizado. Pasar de un CSL de 95% a 99% puede duplicar el stock de seguridad. Entender esta relación no-lineal es fundamental: el costo marginal de cada punto porcentual adicional de servicio crece exponencialmente.

2. Diagnóstico de Sobrestock, Substock y Equilibrio

2.1 Marco conceptual del diagnóstico

El diagnóstico de inventario responde a una pregunta concreta: dado el stock actual de un SKU, ¿está bien posicionado respecto a su demanda futura esperada, considerando incertidumbre y restricciones operacionales? La respuesta requiere comparar lo que se tiene contra lo que se necesita.

El stock efectivo disponible es:

```
Stock Efectivo = Stock Disponible – Stock Comprometido + Stock en Tránsito
```

La necesidad de inventario durante el próximo ciclo de reposición es:

```
Necesidad = Demanda durante Lead Time + Stock de Seguridad
```

Donde la demanda durante lead time (DDLT) es la suma del forecast diario sobre los días de lead time (más el período de revisión si aplica), y el stock de seguridad se dimensiona según incertidumbre y nivel de servicio objetivo.

2.2 Variables del diagnóstico

Un diagnóstico robusto incorpora las siguientes variables:

Variable	Rol en el diagnóstico	Fuente típica
Stock disponible (on hand)	Cuántas unidades hay físicamente.	ERP / WMS
Stock comprometido	Reservado para pedidos confirmados; no disponible para nueva demanda.	ERP / OMS
Stock en tránsito	Ordenado y en camino. Reduce la urgencia de nuevo pedido.	PO tracking
Forecast esperado	Demanda proyectada por período (semanal, diario).	Modelo de forecast
Demanda durante lead time (DDLT)	Forecast acumulado durante el lead time de reposición.	Forecast × lead time
Variabilidad de demanda (σ_d)	Desviación estándar de la demanda en el período base.	Historial de demanda
Lead time (LT)	Tiempo desde que se coloca el pedido hasta que llega.	Historial de proveedor
Variabilidad de lead time (σ_LT)	Desviación estándar del lead time real.	Historial de recepciones
Período de revisión (R)	Frecuencia con que se revisa el inventario para reordenar.	Política de compras
Nivel de servicio objetivo (CSL)	Porcentaje de ciclos sin quiebre que se desea alcanzar.	Decisión de negocio

Costo de quiebre	Impacto económico de no tener stock: venta perdida, penalidad, costo reputacional.	Análisis de negocio
Costo de mantener inventario	Costo anualizado de cada unidad en stock: capital + almacén + obsolescencia.	Finanzas / Operaciones
Vida útil / Vencimiento	Restricción temporal. Stock que no se venda antes del vencimiento será merma.	Ficha de producto
Criticidad del SKU	Impacto operacional o comercial de su ausencia.	Segmentación ABC/XYZ
MOQ / Pack size	Cantidad mínima de pedido. Puede forzar compras que generen exceso.	Proveedor

2.3 Lógica de clasificación: umbrales y bandas

Para clasificar automáticamente el estado de un SKU, se definen bandas basadas en la relación entre stock efectivo y necesidad. El concepto central es la **cobertura neta**, definida como:

```
Cobertura Neta (días) = Stock Efectivo / Demanda Diaria Esperada
```

Y la **cobertura objetivo**, que es el número de días que debería cubrir el stock:

```
Cobertura Objetivo = Lead Time + Período de Revisión + Cobertura de Seguridad
```

Donde la cobertura de seguridad se expresa en días equivalentes de stock de seguridad. Con estas dos métricas, se define un **ratio de posicionamiento**:

```
Ratio = Cobertura Neta / Cobertura Objetivo
```

Y las bandas de clasificación se estructuran típicamente así:

Rango del Ratio	Clasificación	Interpretación	Acción típica
< 0.3	Quiebre inminente	Stock prácticamente agotado. Alta probabilidad de stockout antes de la próxima reposición.	Compra urgente / expedite
0.3 – 0.7	Substock	Stock insuficiente para cubrir demanda con seguridad razonable.	Acelerar pedido pendiente o generar orden
0.7 – 1.3	Equilibrio	Stock alineado con la necesidad. Operación saludable.	Monitorear; seguir política normal
1.3 – 2.0	Sobrestock leve	Más stock del necesario pero dentro de un rango manejable.	Evaluar reducción en próxima compra
> 2.0	Sobrestock crítico	Exceso significativo. Capital inmovilizado, riesgo de obsolescencia.	Detener compras; evaluar liquidación

Estos umbrales son parámetros configurables que dependen de la industria y la tolerancia al riesgo del negocio. Un negocio de productos perecibles puede usar umbrales más estrechos

(0.8–1.2 para equilibrio). Un negocio de repuestos críticos puede usar bandas más holgadas (0.5–2.0 para equilibrio).

Adicionalmente, el diagnóstico debe considerar situaciones especiales: un SKU con cobertura neta de 45 días puede parecer sobrestock, pero si su vida útil es 50 días, en realidad está bien. Un SKU con ratio 1.0 puede parecer equilibrado, pero si tiene un pico estacional en 3 semanas, está subabastecido. El diagnóstico debe ser contextual, no puramente mecánico.

2.4 Diagnóstico con enfoque probabilístico

Un enfoque más sofisticado no clasifica en bandas fijas, sino que calcula la **probabilidad de quiebre** dado el stock actual:

```
P(Quiebre) = P(Demanda durante LT + R > Stock Efectivo)
```

Si la demanda durante el ciclo de reposición sigue una distribución Normal(μ, σ^2), esta probabilidad se calcula directamente. Si la probabilidad de quiebre es mayor que (1 − CSL objetivo), el SKU está substockeado. Si la probabilidad es mucho menor, hay exceso.

Este enfoque tiene la ventaja de ser continuo (no binario) y de conectar directamente con el nivel de servicio. Permite priorizar: un SKU con P(Quiebre) = 40% es más urgente que uno con P(Quiebre) = 10%, incluso si ambos están “substockeados” según las bandas.

3. Métricas e Indicadores de Salud de Inventario

3.1 Indicadores de cobertura y rotación

Los indicadores de cobertura y rotación miden qué tan rápido se consume el inventario y cuánto tiempo de demanda cubre:

Cobertura de Stock (Days on Hand / Days of Inventory)

```
Cobertura = Stock Disponible / Demanda Diaria Promedio
```

Expresa cuántos días de venta cubre el inventario actual. Es el indicador más intuitivo y utilizado. Se recomienda calcularla usando el **forecast futuro** (no la venta histórica) para que refleje la situación prospectiva. Una cobertura de 30 días sobre un forecast creciente es diferente de 30 días sobre un forecast decreciente.

Rotación de Inventario (Inventory Turnover)

```
Rotación = Costo de Ventas Anual / Inventario Promedio (a costo)
```

Mide cuántas veces al año se “vacía y rellena” el inventario. Una rotación de 12 significa que el inventario se renueva cada mes. Es el inverso de la cobertura, expresado en frecuencia anual. Mientras mayor la rotación, menor el capital inmovilizado relativo a las ventas, pero una rotación excesivamente alta puede indicar substock o riesgo de quiebre.

3.2 Indicadores de nivel de servicio

Cycle Service Level (CSL)

```
CSL = Número de ciclos sin quiebre / Número total de ciclos
```

Mide la proporción de ciclos de reposición completados sin stockout. Un CSL de 95% significa que en 95 de cada 100 ciclos el inventario fue suficiente. Es la métrica clásica para dimensionar stock de seguridad.

Fill Rate

```
Fill Rate = Unidades entregadas desde stock / Unidades demandadas
```

Mide el porcentaje de la demanda que se satisface inmediatamente. Generalmente es mayor que el CSL porque un quiebre no implica que se pierda toda la demanda del ciclo, sino solo la porción que excede el stock. Un CSL de 95% típicamente corresponde a un fill rate superior a 98%.

Stockout Rate y Backorder Rate

El **stockout rate** es el porcentaje de tiempo (o de SKUs) en condición de quiebre. El **backorder rate** mide la proporción de demanda que no se satisface inmediatamente y queda como pedido pendiente. Ambos son complementarios al fill rate y permiten dimensionar el impacto del quiebre.

3.3 Indicadores financieros

Capital Invertido en Stock

Valor monetario total del inventario valorizado al costo de adquisición. Es el monto bruto de capital de trabajo comprometido en stock. Se descompone por categoría (operativo, seguridad, exceso, obsoleto) para identificar ineficiencias.

GMROI (Gross Margin Return on Inventory Investment)

```
GMROI = Margen Bruto Anual / Inventario Promedio (a costo)
```

Mide cuántos pesos de margen genera cada peso invertido en inventario. Un GMROI de 3.0 significa que por cada peso en stock se generan tres pesos de margen bruto al año. Es el indicador preferido para evaluar la rentabilidad del inventario y para priorizar inversión en stock entre categorías.

Costo de Mantener Inventario (Carrying Cost Rate)

```
Carrying Cost = (Costo financiero + Almacén + Seguros + Merma +
Obsolescencia) / Valor del Inventario
```

Típicamente se expresa como porcentaje anual del valor del inventario. En la mayoría de las industrias oscila entre 15% y 35%. Este porcentaje es el factor crítico que conecta las decisiones de inventario con el impacto financiero.

3.4 Indicadores de salud operacional

Slow Movers y Dead Stock

Slow movers son SKUs cuya rotación está significativamente por debajo del promedio de su categoría (comúnmente menos de 2 vueltas al año). **Dead stock** son SKUs sin movimiento en un período extendido (típicamente 6–12 meses). Ambos representan capital inmovilizado que no genera retorno y deben ser gestionados activamente: liquidación, transferencia, donación o destrucción.

Precisión de Inventario (Inventory Accuracy)

```
Precisión = SKUs donde Stock Físico = Stock en Sistema / Total de
SKUs contados
```

Mide la confiabilidad de los registros de inventario. Sin precisión (target > 95%), todas las decisiones basadas en datos de stock son poco confiables. Un sistema analítico de inventario requiere datos precisos como prerrequisito.

3.5 Interpretación conjunta

Los indicadores no deben leerse aisladamente. Un SKU puede tener alta rotación pero bajo fill rate (se vende rápido pero con quiebres frecuentes). Otro puede tener cobertura alta pero GMROI bajo (mucho stock de un producto de bajo margen). La lectura conjunta permite:

- **Alta cobertura + baja rotación + bajo GMROI:** Sobrestock de un producto poco rentable. Prioridad de reducción.

- **Baja cobertura + alto GMROI + alto stockout rate:** Substock de un producto rentable. Oportunidad de mejora.
- **Alta rotación + alto fill rate + GMROI razonable:** SKU bien gestionado. Mantener política actual.
- **Dead stock + inventario obsoleto creciente:** Problema de planificación o ciclo de vida. Requiere intervención.

4. Stock de Seguridad e Incertidumbre

4.1 Concepto y propósito

El stock de seguridad (safety stock, SS) es inventario mantenido por encima de la demanda esperada para proteger contra la variabilidad. No cubre la demanda promedio; cubre la desviación respecto al promedio. Su propósito específico es reducir la probabilidad de quiebre durante el período de exposición (lead time + período de revisión).

El safety stock es una decisión de riesgo: cuánto inventario adicional se está dispuesto a mantener para reducir la probabilidad de quedarse sin stock. Más safety stock = menor riesgo de quiebre pero mayor capital inmovilizado. La calibración depende del nivel de servicio que el negocio define como objetivo.

4.2 Fórmula clásica: demanda variable, lead time constante

Cuando el lead time es constante y solo la demanda es incierta:

$$SS = z \times \sigma_d \times \sqrt{LT}$$

Donde:

- **z** es el factor de servicio (cuantil de la distribución normal estándar). Para CSL 90% → z = 1.28; CSL 95% → z = 1.65; CSL 98% → z = 2.05; CSL 99% → z = 2.33; CSL 99.5% → z = 2.58.
- **σ_d** es la desviación estándar de la demanda en el período base (día, semana).
- **LT** es el lead time expresado en las mismas unidades que σ_d.

El factor $\sqrt{LT}$ aparece porque se asume independencia entre períodos: la varianza de la demanda acumulada durante LT períodos es $LT \times \sigma_d^2$, y su desviación estándar es $\sigma_d \times \sqrt{LT}$.

4.3 Fórmula extendida: demanda y lead time variables

Cuando tanto la demanda como el lead time son inciertos, se usa la fórmula combinada:

$$SS = z \times \sqrt{(LT \times \sigma_d^2 + \bar{d}^2 \times \sigma_{LT}^2)}$$

Donde **$\bar{d}$** es la demanda promedio por período y **σ_{LT}** es la desviación estándar del lead time. Esta fórmula captura dos fuentes de incertidumbre:

- **$LT \times \sigma_d^2$:** Variabilidad de demanda acumulada durante el lead time promedio.
- **$\bar{d}^2 \times \sigma_{LT}^2$:** Efecto de la variabilidad del lead time sobre la demanda esperada.

Típicamente, la variabilidad del lead time es la fuente dominante de incertidumbre en cadenas de abastecimiento largas o con proveedores poco confiables. Un lead time promedio de 30 días con σ_{LT} de 10 días puede requerir más safety stock que un lead time de 60 días con σ_{LT} de 2 días.

4.4 Para revisión periódica: incluyendo el período de revisión

En sistemas de revisión periódica, el período de exposición al riesgo es LT + R (lead time más período de revisión), porque entre revisiones no se puede generar un pedido:

$$SS = z \times \sigma_d \times \sqrt{(LT + R)}$$

Esto implica que la frecuencia de revisión tiene impacto directo en el safety stock: revisiones más frecuentes (R menor) permiten menos safety stock. Es un trade-off entre costo operacional de revisar y costo de inventario adicional.

4.5 Supuestos y limitaciones

Las fórmulas clásicas asumen:

- La demanda sigue una distribución normal (simétrica, sin colas pesadas).
- Los períodos son independientes (no hay autocorrelación).
- La desviación estándar es estacionaria (no cambia en el tiempo).
- La demanda es continua (no discreta ni intermitente).

En la práctica, muchas de estas condiciones no se cumplen:

- La demanda de productos de baja rotación es intermitente y no normal (mejor modelada con Poisson, Gamma o Croston).
- Estacionalidades, tendencias y promociones violan la estacionariedad.
- Lead times de importación pueden tener distribuciones asimétricas (sesgadas a la derecha por retrasos).

En estos casos, se recurre a enfoques probabilísticos directos (capítulo 6), simulación, o ajuste empírico del factor z.

4.6 Enfoques alternativos

- **Safety stock basado en percentiles del forecast:** Si el modelo de forecast genera percentiles (ej. P50, P95), el safety stock se puede calcular como la diferencia entre el percentil deseado y la mediana, acumulado sobre el lead time.
- **Safety stock por simulación:** Se simula la demanda y el lead time miles de veces, se calcula cuánto stock se habría necesitado en cada escenario, y se elige el percentil correspondiente al CSL deseado.
- **Safety stock basado en forecast error (MAD/MAPE):** Se usa el error histórico del forecast como proxy de incertidumbre futura. Si el MAD del forecast es 20 unidades, se puede estimar $\sigma \approx 1.25 \times MAD$.

5. Punto de Reorden y Políticas de Reposición

5.1 Punto de reorden (Reorder Point – ROP)

El punto de reorden es el nivel de inventario al cual se debe generar un nuevo pedido. Su cálculo fundamental es:

$$ROP = DDLT + SS = (\bar{d} \times LT) + SS$$

Cuando el stock efectivo cae por debajo del ROP, se dispara una orden. El ROP garantiza que, con la probabilidad definida por el CSL, el stock será suficiente para cubrir la demanda hasta que llegue la reposición.

5.2 Política (s, Q): Revisión continua, cantidad fija

Cuando el inventario cae a **s** (el reorder point), se ordena una cantidad fija **Q**. Es la política clásica asociada al modelo EOQ:

$$EOQ = Q^* = \sqrt{2 \times D \times K / h}$$

Donde **D** es la demanda anual, **K** es el costo fijo por orden y **h** es el costo de mantener una unidad por año. Esta política es eficiente cuando la demanda es relativamente estable y el costo fijo de ordenar es significativo.

Trade-off del EOQ: Lotes grandes reducen la frecuencia de pedidos (menor costo de ordenar) pero aumentan el inventario promedio (mayor costo de mantener). El EOQ es el punto donde la suma de ambos costos se minimiza.

5.3 Política (s, S): Min–Max

Cuando el inventario cae a **s** (mínimo), se ordena hasta alcanzar **S** (máximo). La cantidad ordenada varía según cuánto haya caído el stock por debajo de s:

$$\text{Cantidad a ordenar} = S - \text{Stock Efectivo}$$

s se define como el ROP. **S** se define como s + Q, donde Q puede ser el EOQ, el MOQ del proveedor, o una cantidad que optimice costos de transporte. Esta política es útil cuando la demanda puede caer en lotes grandes (ej. clientes B2B) y el stock puede pasar de estar por encima de s a muy por debajo en un solo evento.

5.4 Política (R, S): Revisión periódica, order-up-to

Cada **R** períodos se revisa el inventario y se ordena hasta alcanzar el nivel **S** (order-up-to level):

$$S = \bar{d} \times (LT + R) + SS$$

$$\text{Cantidad a ordenar} = S - \text{Stock Efectivo}$$

Es la política más común en la práctica porque se alinea con procesos reales de compra: los proveedores se revisan los lunes, las órdenes se consolidan semanalmente, etc. El período de

revisión R está determinado por restricciones operacionales (frecuencia de recepción, ventanas de compra, días de despacho del proveedor).

El **trade-off** clave: R más largo reduce carga administrativa pero aumenta el safety stock necesario (porque el período de exposición es LT + R). R más corto permite inventarios más ajustados pero requiere más esfuerzo operacional.

5.5 Política (R, s, S): Híbrida

Combina revisión periódica con un mínimo: cada R períodos se revisa, pero solo se ordena si el stock está por debajo de s. Si se ordena, se lleva hasta S. Reduce el número de órdenes respecto a (R, S) puro cuando la demanda es baja en algunos ciclos.

5.6 Abastecimiento Pull versus Push

Pull: El reabastecimiento se dispara por consumo real (o inminente). El stock en el punto de venta “tira” la reposición. Es reactivo, se adapta a la demanda real, pero puede ser lento si el lead time es largo.

Push: El reabastecimiento se determina centralmente basado en forecast y planes. Se “empuja” inventario hacia las ubicaciones. Es proactivo y permite anticipar, pero puede generar sobrestock si el forecast es impreciso.

En la práctica, la mayoría de las operaciones usan un enfoque híbrido: push para la planificación de mediano plazo (pre-posicionar stock antes de temporada alta) y pull para la ejecución diaria (reabastecer según consumo).

5.7 Comparación de políticas

Política	Cuándo revisar	Cuánto ordenar	Mejor para
(s, Q)	Continuo (cuando stock ≤ s)	Cantidad fija Q (EOQ)	SKUs de alta rotación, demanda estable, bajo costo de monitoreo
(s, S) Min-Max	Continuo (cuando stock ≤ s)	Variable: hasta S	Demanda lump, clientes B2B, tamaños de pedido irregulares
(R, S) Order-up-to	Cada R períodos	Variable: hasta S	La mayoría de operaciones reales, compras consolidadas
(R, s, S) Híbrida	Cada R períodos (si stock < s)	Variable: hasta S	Demanda intermitente con revisión periódica

6. Enfoque Probabilístico para Decisiones de Inventario

6.1 Del forecast puntual al forecast probabilístico

Un forecast puntual dice “se esperan 100 unidades la próxima semana.” Un forecast probabilístico dice “con 50% de probabilidad se venderán menos de 100, con 90% menos de 130, con 95% menos de 145.” La diferencia es crítica para inventario porque la decisión de cuánto stock mantener no depende de la demanda esperada sino de la demanda que se quiere cubrir con cierta confianza.

Si el modelo de forecast produce una distribución predictiva (no solo un punto), las decisiones de inventario se vuelven significativamente más precisas. La pregunta pasa de “¿cuánto se va a vender?” a “¿cuál es el nivel de stock que me da X% de probabilidad de no tener quiebre?”

6.2 Uso de percentiles para dimensionar stock

Si la distribución acumulada de la demanda durante el lead time (DDLT) está disponible, el nivel de stock que garantiza un CSL de α% es simplemente:

```
Stock Requerido = Percentil α de la distribución de DDLT
```

Por ejemplo, si la DDLT sigue una Normal(μ=500, σ=80):

- Para CSL 90%: Stock = 500 + 1.28 × 80 = 602 unidades.
- Para CSL 95%: Stock = 500 + 1.65 × 80 = 632 unidades.
- Para CSL 99%: Stock = 500 + 2.33 × 80 = 686 unidades.

La diferencia entre 90% y 99% de servicio es 84 unidades adicionales. Cada punto porcentual tiene un costo marginal creciente. Esto permite al negocio tomar una decisión explícita: “¿cuánto estamos dispuestos a pagar (en inventario adicional) por cada punto de servicio?”

6.3 Escenarios: conservador, base, agresivo

Una forma práctica de usar el enfoque probabilístico es definir tres escenarios:

- **Escenario base (P50):** Stock para cubrir la mediana de la demanda. Aceptable cuando el costo de quiebre es bajo y se prioriza eficiencia de capital.
- **Escenario conservador (P80–P95):** Stock para cubrir demanda alta probable. Para productos críticos, de alto margen o alto costo reputacional por quiebre.
- **Escenario agresivo (P20–P40):** Stock mínimo. Para productos de bajo margen, fácilmente sustituibles, o con riesgo de obsolescencia.

El escenario que se elige para cada SKU depende de su segmentación (capítulo 8): productos A-críticos se manejan con escenario conservador; productos C-sustituibles con escenario agresivo.

6.4 Simulación Monte Carlo

Cuando la distribución analítica de la DDLT es compleja (lead time variable, demanda no-normal, restricciones de lote), se puede recurrir a simulación:

- Se generan N escenarios (ej. 10,000) de demanda durante lead time, usando la distribución empírica o paramétrica del forecast y del lead time.
- Para cada escenario, se calcula si el stock actual habría sido suficiente.
- El porcentaje de escenarios sin quiebre es el CSL simulado.
- Se ajusta el nivel de stock hasta alcanzar el CSL deseado.

La simulación es especialmente valiosa para SKUs de demanda intermitente, donde la distribución normal no aplica, y para situaciones con restricciones operacionales (MOQ, pack size) que hacen que la solución analítica no sea directa.

7. Costos y Trade-offs Económicos

7.1 Taxonomía de costos de inventario

Costo	Descripción	Comportamiento
Costo financiero del capital	WACC aplicado al valor del inventario. Cada peso en stock podría estar generando retorno en otra inversión.	Proporcional al valor del stock. Típicamente 8–15% anual.
Costo de almacenamiento	Arriendo, utilities, personal de bodega, equipamiento.	Parcialmente fijo (espacio) + variable (manejo).
Costo de merma y deterioro	Pérdida física por daño, robo, vencimiento, evaporación.	Variable. Alto en perecibles y frágiles.
Costo de obsolescencia	Depreciación económica por cambio tecnológico, moda o ciclo de vida.	Crítico en electrónica, moda, alimentos frescos.
Costo de quiebre (stockout)	Venta perdida + penalidad contractual + costo reputacional.	Difícil de medir. Puede incluir pérdida de cliente.
Costo de urgencia	Flete aéreo, overtime, compras spot a precio premium.	Activado por quiebres. Generalmente 2–10x el costo normal.
Costo de ordenar	Costo administrativo + logístico de generar y recibir un pedido.	Fijo por orden. Incluye procesamiento, inspección, puesta en stock.
Costo de oportunidad	Espacio o capital usado en stock de bajo valor que impide invertir en stock de alto retorno.	Implícito. Se captura con GMROI y análisis de portafolio.

7.2 El trade-off fundamental: costo de quiebre versus costo de exceso

La decisión de inventario óptima depende de la relación entre el costo de tener una unidad de más (cu) y el costo de tener una unidad de menos (co). Esta relación se formaliza en el **critical ratio** (o **critical fractile**):

$$CR = co / (co + cu)$$

Donde **co** (costo de underage/quiebre) es la pérdida por cada unidad de demanda no satisfecha, y **cu** (costo de overage/exceso) es la pérdida por cada unidad que sobra. El CR define el percentil óptimo de la distribución de demanda que se debe cubrir:

- Si co >> cu (alto costo de quiebre, bajo costo de exceso): CR → 1, hay que cubrir percentiles altos (P95, P99). Ejemplo: repuestos críticos en minería.
- Si cu >> co (alto costo de exceso, bajo costo de quiebre): CR → 0, hay que ser conservador con el stock. Ejemplo: moda rápida con alto riesgo de liquidación.
- Si co ≈ cu: CR ≈ 0.5, se cubre la mediana de la demanda.

Este principio es la base del modelo Newsvendor (capítulo 10) y es el fundamento económico de toda decisión de inventario.

7.3 Cuándo tolerar más inventario

Conviene aceptar más stock cuando:

- El margen es alto y el costo de quiebre incluye pérdida de clientes.
- El lead time es largo e incierto (reposición es lenta y costosa).
- El producto es crítico para la operación (parada de línea, incumplimiento contractual).
- La obsolescencia es baja (producto estable, larga vida útil).
- El costo de almacenamiento es bajo relativo al valor del producto.

7.4 Cuándo aceptar más riesgo de quiebre

Conviene tolerar mayor probabilidad de stockout cuando:

- El margen es bajo y el costo de exceso (liquidación a pérdida) es alto.
- Hay sustitutos disponibles que absorben la demanda insatisfecha.
- El producto es perecible o tiene alta obsolescencia.
- El lead time es corto y confiable (se puede reponer rápidamente).
- El costo de la urgencia (expedite) es menor que el costo de mantener inventario permanente.

8. Segmentación de Inventario para Decisiones Operacionales

8.1 Por qué segmentar

No todos los SKUs merecen el mismo tratamiento. Aplicar la misma política a un repuesto crítico de alto valor y a un consumible genérico es ineficiente. La segmentación permite diferenciar el tratamiento: nivel de servicio, frecuencia de revisión, método de cálculo de safety stock, nivel de intervención humana y tolerancia a sobrestock.

8.2 Dimensiones de segmentación

Dimensión	Criterio	Impacto en política
Valor económico (ABC)	Contribución al ingreso o al margen (Pareto 80/20).	A: CSL alto, revisión frecuente, forecasts precisos. C: CSL básico, reglas simples.
Variabilidad (XYZ)	Coeficiente de variación de la demanda.	X (estable): fórmulas estándar. Z (errática): métodos probabilísticos, buffers amplios.
Criticidad operacional	Impacto de la falta: ¿detiene la línea? ¿Incumple contrato?	Críticos: CSL 99%+, stock de emergencia. No críticos: CSL estándar.
Lead time	Tiempo de reposición: corto (<1 sem), medio, largo (>4 sem).	LT largo: más SS, planificación anticipada. LT corto: reposición ágil.
Perecibilidad	Vida útil: días, semanas, meses, ilimitada.	Perecible: límite máximo de cobertura, FIFO estricto, menor SS.
Reemplazabilidad	¿Hay sustitutos aceptables?	Sin sustituto: CSL alto. Con sustituto: CSL reducido, se comparte SS.
Frecuencia de consumo	Diaria, semanal, mensual, esporádica.	Alta frecuencia: flujo continuo. Esporádica: revisión event-driven.
Volatilidad de demanda	CV alto vs bajo; promoción-dependiente vs orgánico.	Alta volatilidad: SS más alto o enfoque probabilístico.
Contribución al negocio	Producto estrella, vaca, perro, incubación.	Estrellas: protección máxima. Perros: candidatos a descontinuar.

8.3 Matriz ABC-XYZ combinada

La combinación más utilizada cruza valor con variabilidad:

- **AX:** Alto valor, demanda estable. Políticas (R,S) con forecast preciso y SS ajustado. Alta automatización.
- **AZ:** Alto valor, demanda errática. Requiere revisión humana, escenarios, SS amplio. Mayor intervención.
- **CX:** Bajo valor, demanda estable. Reglas simples (min-max). Revisión infrecuente.

- **CZ:** Bajo valor, demanda errática. Candidatos a make-to-order, consignación o eliminación del catálogo.

8.4 Cómo la segmentación cambia los parámetros

La segmentación no es solo clasificar; es asignar parámetros diferenciados:

Parámetro	Segmento A/Crítico	Segmento B/Estándar	Segmento C/No crítico
CSL objetivo	97–99.5%	93–96%	85–92%
Frecuencia de revisión	Diaria o continua	Semanal	Quincenal o mensual
Método de SS	Probabilístico / simulación	Fórmula estándar	Regla simple (% del LT demand)
Intervención humana	Alta (revisión de cada orden)	Media (excepciones)	Baja (automático)
Tolerancia a sobrestock	Alta (preferible a quiebre)	Moderada	Baja (liquidar rápido)

9. Complicaciones Operacionales en Escenarios Reales

9.1 Múltiples ubicaciones

Cuando hay múltiples bodegas o sucursales, la gestión de inventario se complejiza en varias dimensiones:

- **Decisión de ubicación:** Dónde posicionar stock. Centralizar (un CD) reduce inventario total por pooling de variabilidad pero aumenta lead times al cliente. Descentralizar (múltiples puntos) acerca el stock al cliente pero requiere más inventario total.
- **Redistribución lateral (lateral transshipment):** Cuando un punto tiene exceso y otro déficit, se puede transferir stock entre ubicaciones. Requiere visibilidad en tiempo real y reglas claras de cuándo y cuánto transferir.
- **Pooling de riesgo:** La variabilidad agregada es menor que la suma de variabilidades individuales ($\sigma_{total} < \sum \sigma_i$ si las demandas no están perfectamente correlacionadas). Esto significa que el safety stock centralizado es menor que la suma de safety stocks distribuidos.

9.2 MOQ, pack sizes y restricciones de lote

Los proveedores frecuentemente imponen cantidades mínimas de orden (MOQ) o entregas en múltiplos de un pack size. Esto significa que la cantidad óptima teórica puede no ser factible:

- Si el EOQ es 85 unidades pero el MOQ es 100, se debe ordenar 100. Esto genera un exceso sistémico de 15 unidades por ciclo.
- Si el pack size es 24 y se necesitan 50, hay que pedir 72 (3 packs). El exceso de 22 unidades se acumula.

La solución práctica es incorporar estas restricciones en el cálculo de la cantidad a ordenar y ajustar el safety stock a la baja para compensar el exceso inducido por el lote.

9.3 Lead times variables y proveedores poco confiables

Cuando el lead time real varía significativamente respecto al lead time declarado, el safety stock basado en LT promedio es insuficiente. Se debe usar la fórmula extendida (capítulo 4.3) o simulación. Para proveedores crónicamente poco confiables, las estrategias incluyen:

- Aumentar el safety stock para compensar la variabilidad del LT.
- Mantener proveedores alternativos (dual sourcing).
- Negociar penalidades por retraso.
- Hacer pedidos anticipados con un margen de seguridad sobre el LT declarado.

9.4 Productos perecibles y vencimientos

Los perecibles añaden una restricción dura: el stock no vendido antes del vencimiento se convierte en merma. Esto limita la cobertura máxima de stock e invalida las políticas estándar que asumen vida útil infinita:

- La cobertura objetivo no puede superar la vida útil residual.
- El safety stock debe ser menor que para productos no perecibles del mismo perfil.
- Se necesita gestión FIFO estricta y monitoreo de fechas de vencimiento.
- El costo de exceso incluye el valor completo de la merma (cu = costo unitario, no solo el costo de almacenamiento).

9.5 Productos sustitutos

Cuando dos o más SKUs son sustitutos parciales, la gestión de inventario puede aprovechar la sustitución:

- El safety stock conjunto puede ser menor que la suma de safety stocks individuales (pooling por sustitución).
- El quiebre de un SKU es menos crítico si el sustituto está disponible.
- Las políticas de reposición deben considerar el inventario conjunto de la familia de sustitutos.

9.6 Catálogos masivos

Con miles o decenas de miles de SKUs, la gestión manual es imposible. Las complicaciones específicas incluyen:

- **Escala computacional:** El cálculo de ROP, SS, y nivel de servicio debe ser automatizado y eficiente.
- **Gestión por excepción:** Solo los SKUs fuera de banda requieren atención humana. Un sistema bien diseñado debe generar alertas solo cuando hay desviaciones significativas.
- **Parámetros dinámicos:** Los parámetros de inventario (ROP, SS, Q) deben actualizarse periódicamente conforme cambian el forecast, la variabilidad y los lead times.
- **Cola larga:** La mayoría de los SKUs tienen demanda baja e intermitente. Los métodos estándar no aplican; se necesitan métodos específicos para demanda intermitente.

10. Modelos Formales de Optimización de Inventario

10.1 Modelo Newsvendor

El newsvendor (o vendedor de periódicos) es el modelo fundamental de decisiones de inventario bajo incertidumbre para un único período. El decisor debe elegir cuánto stock comprar antes de conocer la demanda real, y no puede reordenar.

$$Q^* = F^{-1}(CR) = F^{-1}(co / (co + cu))$$

Donde F^{-1} es la inversa de la CDF de la demanda. Si la demanda es Normal(μ, σ):

$$Q^* = \mu + z(CR) \times \sigma$$

El newsvendor captura la esencia económica: la cantidad óptima depende de la distribución de demanda y de la relación entre costos de exceso y déficit. Es la base teórica del critical ratio descrito en el capítulo 7.

Aplicaciones prácticas: Productos de moda con una sola temporada, eventos únicos, productos de ciclo de vida corto, compras estacionales importadas con un solo envío.

10.2 Modelo Base-Stock

Generalización del newsvendor para múltiples períodos. Se mantiene un nivel base de stock S, y después de cada período se reordena para volver a S:

$$S^* = F^{-1}_DDLT+R(\alpha)$$

Donde α es el CSL y la distribución es la de la DDLT (lead time + período de revisión). Es la base teórica de la política (R, S) y el fundamento de la mayoría de los sistemas de planificación de inventario.

10.3 Modelos multi-echelon

Cuando la cadena tiene múltiples niveles (fábrica → CD regional → CD local → tienda), optimizar cada nivel independientemente es suboptimal. Los modelos multi-echelon optimizan el inventario de toda la cadena simultáneamente:

- **Echelon stock policy:** En cada nivel se define un base-stock que incluye el inventario propio más el de todos los niveles aguas abajo.
- **Optimización de la distribución del safety stock:** Dónde colocar el safety stock en la cadena para minimizar el costo total con el servicio requerido.

La intuición clave: conviene concentrar el safety stock aguas arriba (donde la variabilidad es menor por agregación) a menos que el costo de transshipment aguas abajo sea bajo.

10.4 Optimización con restricción de servicio

El problema formal es:

$$\text{Min} \sum h_i \times SS_i \quad \text{sujeto a} \quad CSL_i \geq \alpha_i \quad \forall\, i$$

Es decir, minimizar el costo total de safety stock respetando los niveles de servicio mínimos para cada SKU. La solución implica que SKUs con menor costo de mantener y mayor incertidumbre reciben proporcionalmente más safety stock. Este es el enfoque usado por los software de inventory optimization (como Lokad, ToolsGroup, Blue Yonder).

10.5 Modelos estocásticos avanzados

- **Demanda intermitente (Croston, SBA, TSB):** Para SKUs con muchos períodos de demanda cero, los modelos descomponen la demanda en frecuencia de ocurrencia y tamaño de pedido.
- **Programación dinámica:** Cuando los costos, demandas o restricciones cambian período a período, se puede formular como un problema de optimización dinámica.
- **Robust optimization:** En lugar de asumir una distribución conocida, se optimiza para el peor caso dentro de un conjunto de incertidumbre definido.

10.6 Lo que los modelos no resuelven

Los modelos formales proveen soluciones teóricamente óptimas bajo supuestos específicos. En la práctica, hay dimensiones que quedan fuera:

- Restricciones contractuales con proveedores (ventanas de compra, compromisos de volumen).
- Interdependencias entre SKUs (kits, complementarios, canibalización).
- Decisiones de descontinuación y ciclo de vida.
- Factores políticos y estratégicos (relación con proveedores, compromisos comerciales).
- Capacidad limitada de bodega o de recepción.

11. Diseño de un Sistema Analítico de Decisión de Stock

11.1 Arquitectura conceptual

Un sistema de decisiones de inventario transforma forecast en acciones. Su arquitectura tiene cinco capas:

Capa	Función	Inputs	Outputs
1. Datos maestros y parámetros	Almacena y mantiene atributos de cada SKU-ubicación.	ERP, WMS, proveedores, configuración manual.	LT, MOQ, pack size, vida útil, segmento, CSL objetivo.
2. Estado actual	Calcula la posición de inventario en tiempo real.	Stock on hand, comprometido, en tránsito, bloqueado.	Stock efectivo por SKU-ubicación.
3. Necesidad futura	Proyecta la demanda y el nivel de stock requerido.	Forecast (μ, σ o distribución), LT, R, CSL.	DDLT, SS, ROP o nivel S, cobertura objetivo.
4. Diagnóstico	Compara estado actual con necesidad y clasifica.	Stock efectivo, cobertura objetivo, umbrales.	Estado (quiebre, sub, ok, sobre, crítico), ratio, P(quiebre).
5. Recomendación	Genera acciones priorizadas y accionables.	Diagnóstico, costos, restricciones, calendario.	Lista de pedidos sugeridos, alertas, reducciones.

11.2 Lógica de diagnóstico automatizado

Para cada SKU-ubicación, el sistema ejecuta:

- **Paso 1:** Calcular stock efectivo = on hand − comprometido + en tránsito (ponderado por fecha de llegada estimada).
- **Paso 2:** Calcular DDLT usando el forecast acumulado sobre LT + R días.
- **Paso 3:** Calcular SS según método configurado (fórmula, percentil, simulación).
- **Paso 4:** Calcular cobertura neta, ratio de posicionamiento y P(quiebre).
- **Paso 5:** Clasificar el estado según bandas configuradas.
- **Paso 6:** Enriquecer con contexto: vida útil, estacionalidad próxima, promociones pendientes.

11.3 Lógica de recomendación

Para SKUs en substock o quiebre inminente:

- Calcular cantidad sugerida: max(ROP − Stock Efectivo, 0), redondeada al MOQ/pack size.

- Estimar fecha límite de orden (considerando LT, para que llegue antes del quiebre proyectado).
- Priorizar por: criticidad, días hasta quiebre proyectado, impacto económico (margen perdido).

Para SKUs en sobrestock:

- Calcular exceso: Stock Efectivo − S (nivel objetivo).
- Evaluar opciones: reducir próximo pedido, redistribuir a otra ubicación, promoción de salida, liquidación.
- Estimar impacto del exceso: costo de mantener el exceso hasta que se consuma naturalmente.

11.4 Generación de alertas

El sistema debe generar alertas diferenciadas:

- **Alerta roja (quiebre inminente):** Stock cubre < 3 días de demanda y no hay stock en tránsito.
- **Alerta naranja (riesgo de quiebre):** Stock cubre < LT días. Si no se ordena hoy, habrá quiebre.
- **Alerta amarilla (sobrestock creciente):** Cobertura > 2x objetivo y tendencia creciente.
- **Alerta azul (anomalía):** Demanda real muy diferente del forecast; requiere revisión de parámetros.
- **Alerta gris (dead stock):** Sin movimiento en > 90 días. Candidato a liquidación.

11.5 Explicabilidad

Un buen sistema no solo dice “este SKU está en sobrestock”; explica por qué:

- "SKU X tiene 45 días de cobertura versus un objetivo de 18 días. El exceso de 150 unidades representa $12,000 de capital inmovilizado. La causa probable es una reducción del forecast del 30% en el último mes que no se compensó con reducción de compras."

La explicabilidad es crítica para la adopción: los planificadores no seguirán recomendaciones que no entienden.

12. Perspectiva Ejecutiva y de Negocio

12.1 Cómo ve cada área el inventario

Área	Prioridad	Métrica clave	Tensión típica
Supply Chain	Disponibilidad al menor costo total.	Fill rate, costo total de inventario.	Quiere flexibilidad vs. compras quiere precio.
Compras / Abastecimiento	Negociar precio, cumplir MOQ, consolidar.	Costo unitario, cumplimiento de proveedor.	Lotes grandes por precio vs. stock ajustado.
Operaciones / Logística	Espacio, flujo, eficiencia de recepción.	Ocupación de bodega, costo por unidad movida.	Menos entregas frecuentes vs. más agilidad.
Planificación	Alinear stock con demanda; anticipar.	Precisión de forecast, adherencia al plan.	Forecast impreciso genera sobrestock o quiebre.
Finanzas	Minimizar capital de trabajo.	Rotación, DSI, capital inmovilizado, GMROI.	Menos stock vs. más servicio.
Comercial / Ventas	Máxima disponibilidad, nunca perder una venta.	Quiebres, ventas perdidas, CSL.	Más stock siempre vs. costo de tenerlo.
Gerencia General	Equilibrio global: servicio + caja + riesgo.	GMROI, flujo de caja, servicio al cliente.	Arbitrar las tensiones entre áreas.

12.2 El equilibrio entre disponibilidad, costo, caja, riesgo y simplicidad

La gestión de inventario es, en última instancia, un problema de optimización multi-objetivo:

- **Disponibilidad** (servicio): Mientras más stock, mejor servicio. Pero con retornos decrecientes y costos crecientes.
- **Costo:** El inventario tiene costo directo (capital, almacén) e indirecto (obsolescencia, oportunidad). Minimizar costo sin perder servicio es el ideal.
- **Caja:** El inventario consume flujo de caja. Para empresas con restricción de liquidez, el inventario compite con nómina, inversiones y deuda.
- **Riesgo:** Sobrestock expone a obsolescencia y merma. Substock expone a ventas perdidas y daño reputacional. Concentrar stock en pocos proveedores expone a disrupciones.
- **Simplicidad operativa:** Políticas complejas que nadie entiende no se ejecutan. La mejor política es una que los equipos puedan seguir consistentemente.

12.3 Principios para un buen gobierno de inventario

- **Definir niveles de servicio explícitamente.** No dejar que el nivel de servicio sea un resultado accidental del stock que se tiene. Definirlo como política de negocio y dimensionar el stock para cumplirlo.
- **Medir y revisar periódicamente.** Un dashboard de salud de inventario que muestre cobertura, quiebres, exceso y rotación por segmento. Revisión mensual con las áreas involucradas.
- **Automatizar las decisiones rutinarias.** El 80% de los SKUs puede gestionarse con reglas automáticas. Liberar al equipo para enfocarse en el 20% que requiere juicio humano.
- **Hacer transparentes los trade-offs.** Cuando comercial pide más stock, mostrar cuánto capital adicional requiere y cuál es el retorno esperado. Cuando finanzas pide reducir stock, mostrar el impacto en servicio.
- **Gestionar el ciclo de vida.** Los parámetros de inventario deben cambiar a lo largo del ciclo de vida del producto: introducción (incertidumbre alta, protección amplia), madurez (optimizar eficiencia), declive (reducir posición, liquidar).
- **Aceptar que habrá quiebres.** Apuntar a 100% de servicio es financieramente destructivo. El objetivo es gestionar el riesgo, no eliminarlo. Un quiebre controlado en un producto C es preferible a $100,000 de exceso en productos A.

Fin del documento